

MANUAL DE USUARIO

A. Introducción

Esta aplicación permite controlar el cursor visto en pantalla de una dispositivo como una computadora a partir de gestos realizados con la mano por el usuario sin necesidad de utilizar un periférico físico como un mouse o alguna variante similar, utilizando el lenguaje de programación Python.

B. Información de Seguridad

Para evitar errores de funcionamiento o movimientos no deseados del cursor:

1. Utilice el sistema en un ambiente iluminado.
2. Evite fondos con demasiado movimiento.
3. Presione la tecla ESC para detener el sistema en caso de emergencia.
4. No desconecte la cámara mientras el programa esté en ejecución

C. Requisitos del Sistema

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows
Cámara	Webcam USB o integrada
Python	3.10 (preferentemente) o superior
Resolución Cámara	640x480 (mínimo)

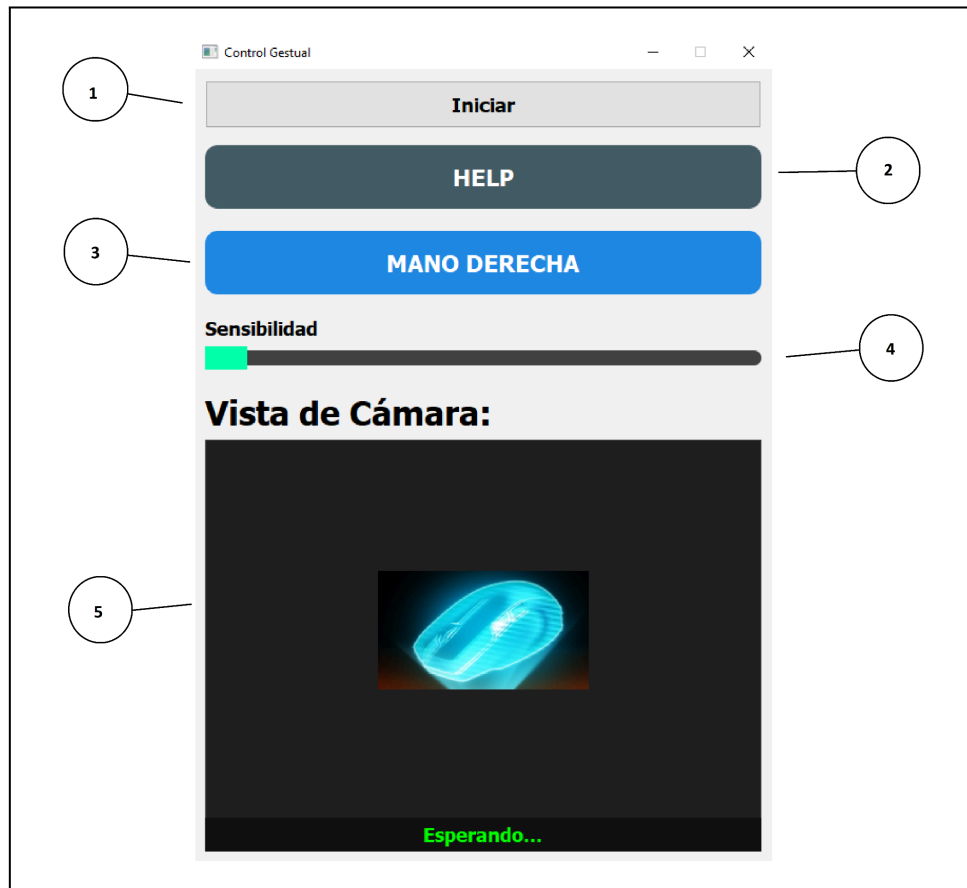
D. Especificaciones

Componente de Jupyter	Versión
IPython	9.5.0
ipykernel	6.30.1
jupyter_client	8.6.3
jupyter_core	5.8.1
jupyter_server	2.17.0
jupyterlab	4.4.7
nbclient	0.10.2
nbconvert	7.16.6
nbformat	5.10.4
notebook	7.4.5
traitlets	5.14.3

Librería	Versión
opencv-python (cv2)	4.9.0
mediapipe	0.10.8
numpy	1.26.4
pyautogui	0.9.54
keyboard	0.13.5
scipy	1.13.1
PyQt5	5.15.11

E. Instrucciones

(1) Vista frontal de la ventana de la APP

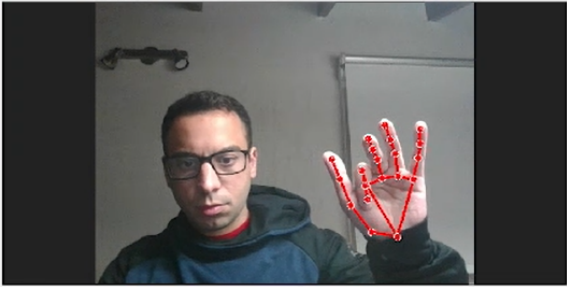
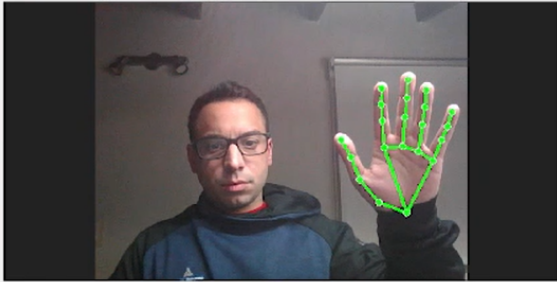


1. **Botón “Iniciar”:** activa el funcionamiento del mouse virtual, mientras no se lo oprime se podrá usar el mouse físico del dispositivo sin ningún inconveniente así como también se podrá ubicar las manos delante de la cámara sin que se produzca ningún desplazamiento u operación con el cursor. En el caso que se oprima “Iniciar” se activará las funciones del mouse virtual y figurara “Pausar” en el botón presionado.
2. **Botón “HELP”:** Abre un documento PDF y video explicativo donde se detalla el uso de la app.
3. **Botón “MANO DERECHA/IZQUIERDA”:** Permite configurar, de acuerdo a la comodidad del usuario, cuál mano se utilizara para controlar el cursor del dispositivo.

4. **Slider Sensibilidad:** me permite modificar la relación entre el desplazamiento del cursor y el desplazamiento de la mano. Cuanto mayor sea la sensibilidad se requerirá un menor desplazamiento de la mano para un igual desplazamiento del cursor, siendo 1 la sensibilidad más baja y 5 la más alta.

5. **Panel de visualización:** Se puede apreciar en él, la información que está procesando la cámara (lo que ve) así como también poder ver las coordenadas detectadas de la mano y con esta información saber qué operación del mouse se está realizando a partir de ver que color tienen las coordenadas de la mano, por ejemplo al realizar la operación “CLIC IZQUIERDO” las coordenadas de la mano cambiarán a color ROJO y mientras no se realiza operación las coordenadas están en color “VERDE”. Además de eso debajo del apartado donde se ve el procesamiento de video aparece una leyenda que menciona la operación que se está realizando.

Panel de visualización - color coordenadas de la mano según operación			
COLOR		OPERACIÓN	MOUSE
AZUL		CLICK DERECHO	BOTÓN IZQUIERDO
CIAN		DOBLE CLICK IZQUIERDO	
ROJO		CLICK IZQUIERDO	BOTÓN DERECHO
NARANJA		SUBIENDO	SCROLL
VIOLETA		BAJANDO	
MARRÓN		ESTADO SUBIR	
AMARILLO		ESTADO BAJAR	
VERDE		ESPERA (SIN OPERACIÓN)	

CLICK IZQUIERDO	ESPERA (SIN OPERACIÓN)
Vista de Cámara:  CLICK IZQUIERDO	Vista de Cámara:  ESPERA

(2) Operaciones:

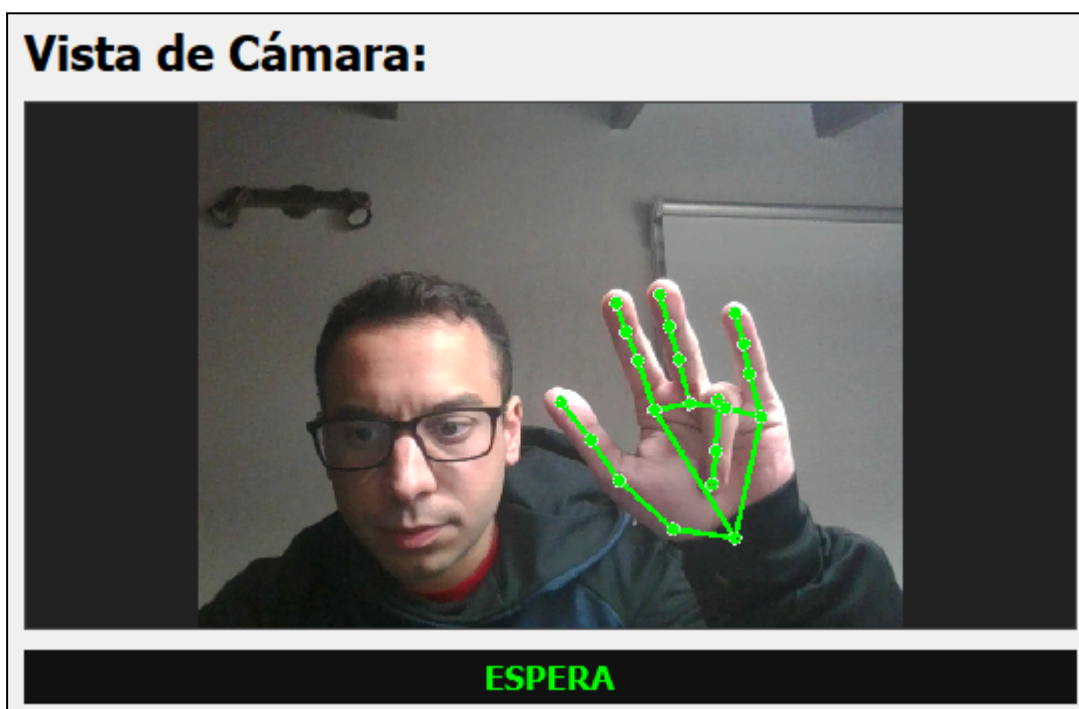
1. **Click derecho:** se ubica la mano en posición de “frontal” y “vertical” a la cámara y se baja el dedo mayor tal como la siguiente imagen.



2. **Click izquierdo:** se ubica la mano en posición de “frontal” y “vertical” a la cámara y se baja el dedo índice en un intervalo corto de tiempo y se lo vuelve a extender tal como la siguiente imagen.



3. **Doble click izquierdo:** se ubica la mano en posición de “frontal” y “vertical” a la cámara y se baja el dedo anular tal como la siguiente imagen.



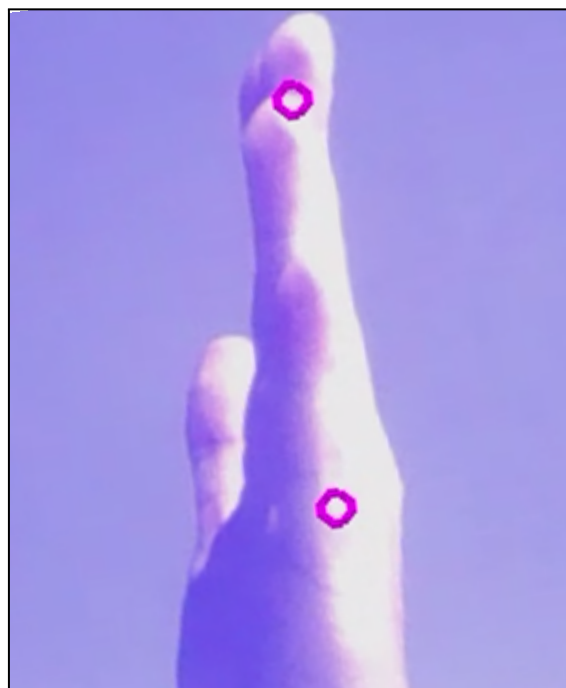
4. **Seleccionar:** se ubica la mano en posición de “frontal” y “vertical” a la cámara y se baja el dedo índice en un intervalo en el que se pueda seleccionar lo deseado y se lo vuelve a extender tal como la siguiente imagen.



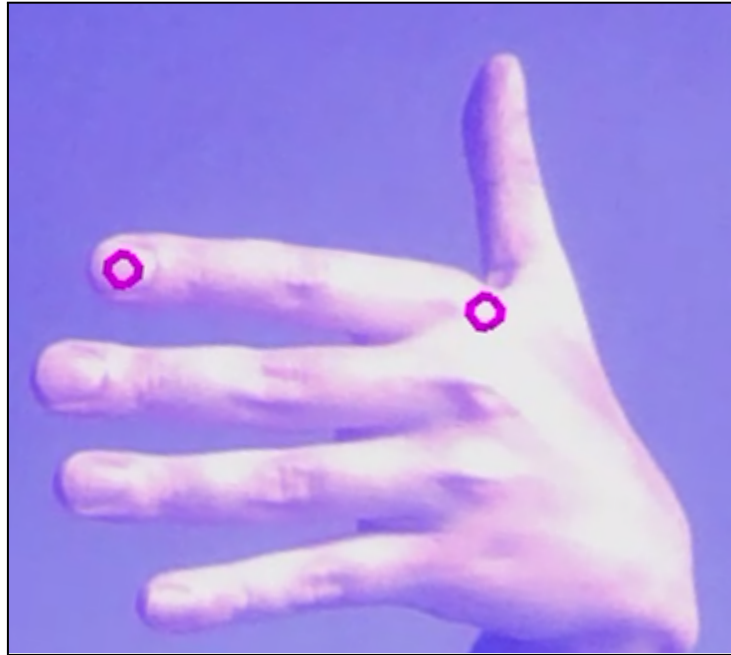
5. **Scroll:** El mismo requiere de un procedimiento más largo ya que se pueden realizar más de una operación, por ende se deben seguir los siguientes gestos:

gestos:

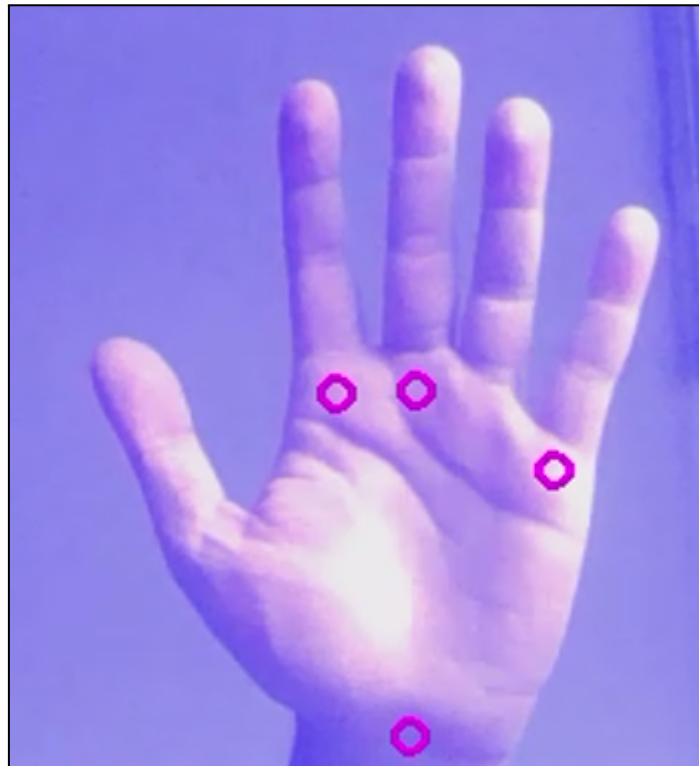
- **gesto_estado_subir:** se ubica la mano en posición “lateral” o “neutra” y “vertical” a la cámara, similar a la siguiente imagen.



- **gesto_estado_bajar:** se ubica la mano en posición de “pronación” (la palma se ubica hacia atrás) y “horizontal” a la cámara, tal como la siguiente imagen.



- **gesto_estado_reposo:** se ubica la mano en posición de “frontal” y “vertical” a la cámara, tal como la siguiente imagen.



Cambios de estado:

- **estado subir:** para transicionar a este estado de debe realizar el “gesto_estado_subir” y se permanecerá en el mismo hasta realizar el “gesto_estado_reposo”.
- **estado bajar:** para transicionar a este estado de debe realizar el “gesto_estado_bajar” y se permanecerá en el mismo hasta realizar el “gesto_estado_reposo”.
- **estado reposo:** para transicionar a este estado de debe realizar el “gesto_estado_reposo” o bien quitar la mano de la visión de la cámara y se permanecerá en el mismo hasta realizar el “gesto_estado_bajar” o bien el “gesto_estado_subir”.

Funcionamiento de cada estado (¿como realizar el gesto dinámico?):

- **subir:** para desplazarme con el scroll debo realizar primero el “gesto_estado_subir” y luego mover la mano a “gesto_estado_bajar”. Para volver a “scrollear” debo mover la mano nuevamente a “gesto_estado_subir” (en este último intervalo no se produce desplazamiento de scroll, retorno 0) para luego repetir el desplazamiento original (de “gesto_estado_subir” a “gesto_estado_bajar”)
- **bajar:** para desplazarme con el scroll debo realizar primero el “gesto_estado_bajar” y luego mover la mano a “gesto_estado_subir”. Para volver a “scrollear” debo mover la mano nuevamente a “gesto_estado_bajar” (en este intervalo no se produce desplazamiento de scroll, retorno 0) para luego repetir el desplazamiento original (de “gesto_estado_bajar” a “gesto_estado_subir”)
- **reposo:** una vez ubicada la mano en “gesto_estado_reposo” se desbloquean las otras funciones del mouse virtual.

(3) Cerrar ejecucion de programa:

Una vez la app se encuentra en ejecución, es decir, el cursor del dispositivo responde al movimiento de la mano detectado por la cámara, la misma se puede detener con dos opciones:

- 1: oprimir la tecla “Esc” (escape) de su teclado.



- 2: Oprimir el botón que dice “Pausar” que figura en la ventana de la App.

